BÁO CÁO PHÂN TÍCH
ĐỘ KHÓ MÀN CHƠI VÀ HÀNH TRÌNH NGƯỜI CHƠI GAME FLOOD-IT

Người thực hiện: Đoàn Yến

Nguồn dữ liệu: bộ dữ liệu Firebase công khai của Google trên BigQuery (`firebase-public-project.analytics_153293282`), từ 12/06 đến 03/10/2018

Công cụ: BigQuery SQL, Python, Chart.js

Tóm tắt

Người chơi mới rời bỏ game nhiều nhất trong khoảng level 5 đến level 9. Chỉ qua năm level này, game mất 39% tổng số người chơi mới. Đây cũng là đoạn độ khó tăng đột ngột: tỷ lệ thắng giảm từ 93% ở level 4 xuống 58% ở level 5.

Level 27 là nơi tỷ lệ rời bỏ cao nhất: 38% người chơi đến level này đã dừng lại. Tỷ lệ thắng tại đây chỉ 7%, và người chơi cần trung bình gần 11 lần thử mới vượt qua.

Level càng khó thì tỷ lệ rời bỏ càng cao. Độ khó vừa phải khiến người chơi sử dụng thêm bước đi nhiều hơn khoảng ba lần, nhưng độ khó quá cao chủ yếu làm mất người chơi.

Báo cáo đề xuất bốn điều chỉnh và ba thử nghiệm A/B để kiểm chứng trước khi áp dụng (mục 9).

Mục lục

Giải thích thuật ngữ 2

1. Bối cảnh và mục tiêu 4

2. Câu hỏi phân tích 4

3. Dữ liệu và kiểm tra chất lượng 4

4. Tổng quan 6

5. Người chơi mới dừng lại ở level nào? 8

6. Level nào khó? 9

7. Độ khó hiện tại có mang lại lợi ích không? 10

8. Kiểm chứng kết luận 11

9. Đề xuất và thử nghiệm 12

    9.1 Đề xuất 12

    9.2 Thiết kế thử nghiệm A/B 12

    9.3 Nguyên tắc triển khai thử nghiệm 13

10. Hạn chế 14

Giải thích thuật ngữ

Bảng dưới đây giải thích các thuật ngữ được dùng trong báo cáo, kèm ví dụ lấy từ chính số liệu phân tích.

Thuật ngữ	Giải thích	Ví dụ trong báo cáo
Level (màn chơi)	Một màn trong game. Người chơi phải thắng level hiện tại mới được chơi level tiếp theo.	Game có 30 level.
Quickplay	Chế độ chơi tự do. Người chơi tự chọn kích thước bàn chơi và không phải đi theo thứ tự level.	Bàn nhỏ (S), vừa (M), lớn (L).
Sự kiện	Một dòng dữ liệu ghi lại một hành động của người chơi, chẳng hạn bắt đầu màn, thắng hoặc thua.	Bộ dữ liệu có 5,7 triệu sự kiện.
Lần thử	Mỗi lần người chơi bắt đầu hoặc chơi lại một màn.	Toàn bộ dữ liệu có 104.018 lần thử.
Người chơi mới	Người cài đặt và mở game lần đầu trong khoảng thời gian có dữ liệu.	6.089 người.
Cohort	Nhóm người chơi cài game trong cùng một ngày. Theo dõi theo cohort giúp so sánh công bằng giữa các nhóm người chơi.	Cohort ngày 12/06 có 54 người.
DAU	Số người chơi có hoạt động trong game trong một ngày.	Khoảng 450 người mỗi ngày (trong dữ liệu mẫu).
Tỷ lệ giữ chân (retention) D1, D7	Tỷ lệ người chơi mới quay lại game vào đúng ngày thứ nhất hoặc ngày thứ bảy sau khi cài đặt.	D1 bằng 14,9%, nghĩa là cứ 100 người chơi mới thì khoảng 15 người quay lại vào hôm sau.
Tỷ lệ thắng (win rate)	Trong các lượt chơi có kết quả, phần trăm số lượt thắng. Tỷ lệ thắng càng thấp thì màn chơi càng khó.	Level 27 có tỷ lệ thắng 7%.
Tỷ lệ thắng ngay lần đầu	Trong số người đã vượt qua một màn, phần trăm người thắng ngay ở lần thử đầu tiên.	Trung bình toàn game là 47,5%.
Lượt bỏ dở	Lần thử được bắt đầu nhưng không ghi nhận kết quả thắng, thua hay chơi lại. Nguyên nhân có thể là người chơi thoát giữa chừng hoặc dữ liệu bị thiếu.	Chiếm 43,7% tổng số lần thử.
Trung vị (median)	Giá trị nằm ở giữa khi sắp xếp dữ liệu từ nhỏ đến lớn. Trung vị ít bị ảnh hưởng bởi một vài giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ.	Level trung vị bằng 6: một nửa số người chơi mới dừng lại từ level 6 trở xuống.
Phễu (funnel)	Cách theo dõi số người còn lại qua từng bước. Càng về sau số người càng giảm, giống hình một chiếc phễu.	Ở level 5 còn 67% người chơi mới, đến level 10 còn 28%.

Tỷ lệ rời bỏ	Phần trăm người chơi đã đến một level, dừng lại ở đó và không quay lại game trong 7 ngày cuối của dữ liệu.	Level 27 có tỷ lệ rời bỏ 38%.
Thêm bước đi	Khi hết bước, người chơi có thể dùng tiền ảo hoặc xem quảng cáo để nhận thêm bước đi. Đây là một nguồn thu của game.	Level 5 đến 10: khoảng 4 lượt trên 100 lần thử.
Quảng cáo có thưởng	Quảng cáo mà người chơi tự nguyện xem để nhận phần thưởng trong game.	Sự kiện `ad_reward`.
Dữ liệu mẫu	Dữ liệu chỉ là một phần của toàn bộ dữ liệu thực tế. Các con số tuyệt đối không phản ánh đúng quy mô, nhưng các tỷ lệ vẫn có thể dùng để so sánh.	Mỗi ngày chỉ có khoảng 50.000 sự kiện.
Hệ số tương quan Spearman	Chỉ số đo mức độ hai đại lượng thay đổi cùng chiều hay ngược chiều, có giá trị từ −1 đến 1. Giá trị càng gần −1 thì một đại lượng tăng, đại lượng kia càng giảm một cách nhất quán.	Giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ rời bỏ: −0,81.
Giá trị p (p-value)	Xác suất kết quả quan sát được chỉ là do ngẫu nhiên. Giá trị dưới 0,05 thường được xem là có ý nghĩa thống kê.	p nhỏ hơn 0,001.
Ngưỡng hòa vốn	Giá trị tối thiểu của một người chơi được giữ lại, tính theo số lần thêm bước đi họ sẽ sử dụng sau này, để việc giảm độ khó trở nên có lợi. Ngưỡng càng thấp thì càng nên giảm độ khó.	Level 27 có ngưỡng 1,2 lần.
Thử nghiệm A/B	Chia ngẫu nhiên người chơi thành hai nhóm: nhóm A giữ nguyên, nhóm B sử dụng phiên bản thay đổi. So sánh kết quả hai nhóm để biết thay đổi có thực sự hiệu quả hay không.	Mục 9.2.
Nhóm đối chứng	Nhóm giữ nguyên phiên bản hiện tại (nhóm A), dùng làm mốc so sánh.	Nhóm A trong các thử nghiệm ở mục 9.2.
Chỉ số chính	Chỉ số dùng để quyết định thử nghiệm thành công hay thất bại.	Tỷ lệ người chơi mới vượt qua level 10.
Chỉ số bảo vệ	Chỉ số không được phép giảm, kể cả khi chỉ số chính được cải thiện.	Số lần thêm bước đi trên mỗi người chơi.
Cỡ mẫu	Số người chơi tối thiểu cần có trong mỗi nhóm để kết luận của thử nghiệm đáng tin cậy.	1.325 người mỗi nhóm.
Mức thay đổi tối thiểu cần phát hiện (MDE)	Mức cải thiện nhỏ nhất mà thử nghiệm được thiết kế để phát hiện. Mức này càng nhỏ thì càng cần nhiều người chơi.	Tăng từ 27,8% lên 32,8%.

1. Bối cảnh và mục tiêu

Flood-It là game giải đố, trong đó người chơi đổi màu các ô để phủ kín toàn bộ bàn chơi với số bước giới hạn. Game có hai chế độ. Ở chế độ **chơi theo level**, người chơi lần lượt vượt qua 30 màn với độ khó do nhà thiết kế sắp xếp; đây là chế độ được phân tích chính. Ở chế độ **Quickplay**, người chơi tự chọn kích thước bàn chơi.

Khi hết bước, người chơi có thể dùng tiền ảo hoặc xem quảng cáo để nhận thêm bước đi. Do đó, độ khó của màn chơi ảnh hưởng đồng thời đến hai mặt:

- Nếu màn chơi quá khó, người chơi dễ chán nản và rời bỏ game. Game mất toàn bộ giá trị mà người chơi đó có thể mang lại trong tương lai.
- Nếu màn chơi quá dễ, người chơi không cần thêm bước đi, game mất cơ hội tạo doanh thu và người chơi có thể nhanh chán.

Báo cáo này nhằm xác định những level đang khó quá mức, đánh giá việc giảm độ khó có mang lại lợi ích hay không, và đề xuất cách thử nghiệm các điều chỉnh.

2. Câu hỏi phân tích

STT	Câu hỏi	Phương pháp
1	Tình hình chung của game như thế nào?	Số người chơi mới, tỷ lệ giữ chân, tỷ lệ thắng
2	Người chơi mới dừng lại ở level nào?	Phễu theo level, tỷ lệ rời bỏ tại từng level
3	Level nào khó và độ khó thay đổi ra sao?	Tỷ lệ thắng, số lần thử để vượt qua, tỷ lệ thắng ngay lần đầu
4	Độ khó hiện tại có mang lại lợi ích không?	So sánh số lần thêm bước đi tăng thêm với số người chơi bị mất

3. Dữ liệu và kiểm tra chất lượng

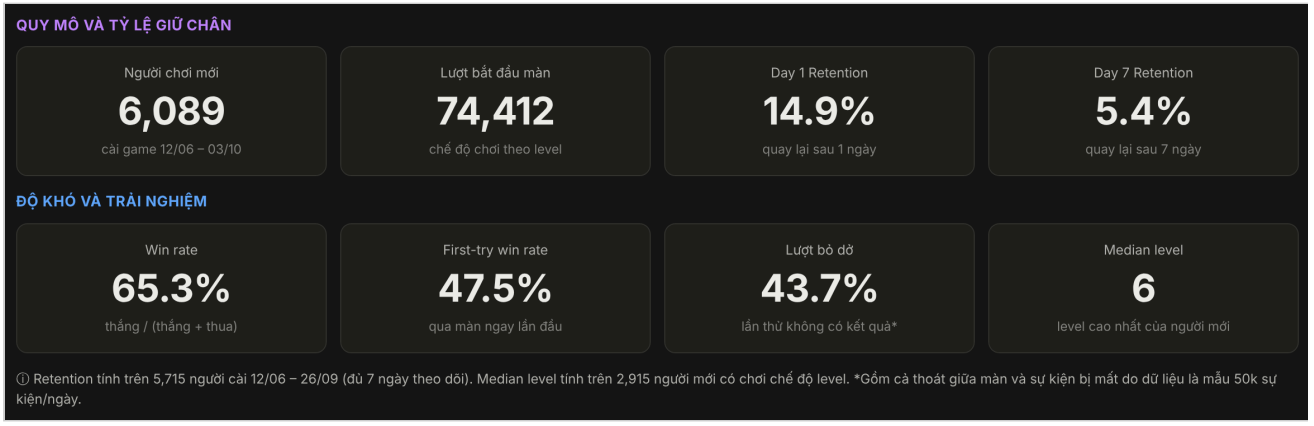
Bộ dữ liệu gồm 5,7 triệu sự kiện của 15.175 người chơi, theo cấu trúc chuẩn của Firebase. Quá trình kiểm tra trước khi phân tích phát hiện bảy vấn đề sau:

Vấn đề	Bằng chứng	Cách xử lý
Dữ liệu chỉ là mẫu	Mỗi ngày đều có xấp xỉ 50.000 sự kiện trong suốt 114 ngày, điều khó xảy ra với dữ liệu thực tế.	Không kết luận dựa trên số tuyệt đối; chủ yếu so sánh tỷ lệ giữa các level.
60% người chơi đã cài game từ trước	9.086 trên 15.175 người cài game trước ngày 12/06/2018, nên dữ liệu không ghi lại hành trình của họ từ level 1.	Phễu và tỷ lệ rời bỏ chỉ tính trên người chơi cài game trong kỳ.
Thứ tự sự kiện không nhất quán	Có 14.940 trường hợp hai lần bắt đầu màn liên tiếp và 2.578 trường hợp hai lần thắng liên tiếp.	Không ghép từng lượt chơi theo thời gian; thay vào đó đếm số sự kiện của mỗi người tại mỗi level.

Chơi lại thường không ghi nhận bắt đầu màn	Chỉ 29% lần chơi lại có sự kiện bắt đầu màn đi kèm.	Số lần thử bằng tổng số lần bắt đầu màn và chơi lại, loại bỏ 13.736 lần bị tính trùng.
43,7% lần thử không có kết quả	Có 104.018 lần thử nhưng chỉ 58.600 lần ghi nhận thắng, thua hoặc chơi lại.	Tỷ lệ thắng được tính bằng số lần thắng chia cho tổng số lần thắng và thua.
Số level được lưu theo nhiều định dạng	Có lúc là số nguyên, có lúc là số thực, có dòng chỉ ghi dạng chữ như "level_20".	Chuẩn hóa về một cột số duy nhất.
Một số ngày có lượng người chơi tăng bất thường	Các ngày 18–19/06 và 25/06–01/07 có khoảng 1.200 người chơi (bình thường khoảng 450), nhưng chỉ có 60 đến 76 người chơi mới.	Đây chủ yếu là người chơi cũ quay lại trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến phân tích theo level.

Số dòng trùng lặp không đáng kể (207 trên 5,7 triệu dòng) và đã được loại bỏ. Level 31 có người chơi bắt đầu nhưng không ghi nhận kết quả thắng hay thua; nhiều khả năng đây là màn hình thông báo hết nội dung, nên không được đưa vào phân tích.

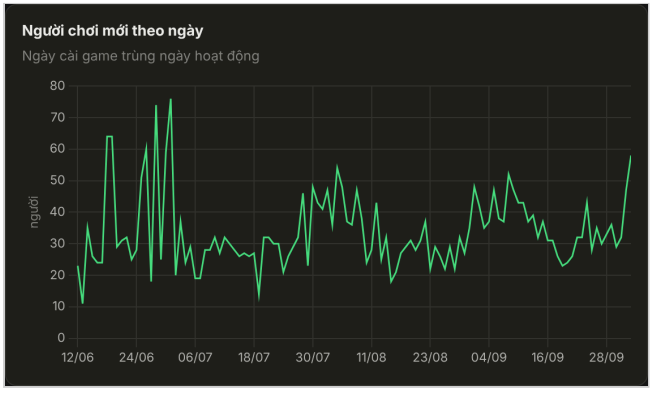
4. Tổng quan



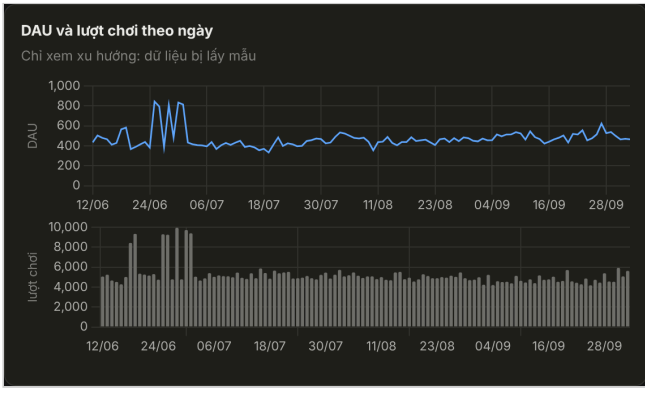
Hình 1. Các chỉ số tổng quan

Các chỉ số tổng quan cho thấy ba điểm chính:

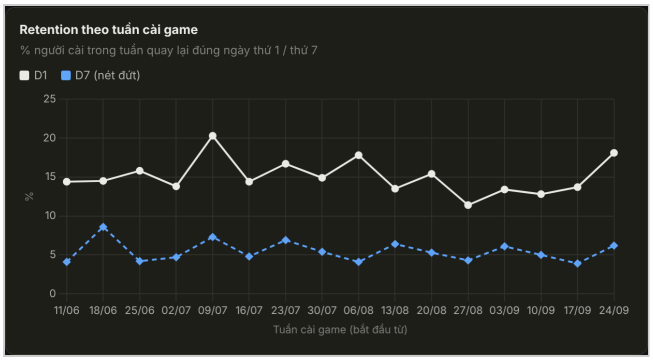
- **Khả năng giữ chân người chơi thấp.** Chỉ 14,9% người chơi mới quay lại vào ngày hôm sau và 5,4% quay lại sau một tuần. Do dữ liệu là mẫu, tỷ lệ thực tế có thể cao hơn, nhưng vẫn ở mức thấp.
- **Người chơi dừng lại sớm.** Một nửa số người chơi mới không vượt quá level 6, tức là dừng lại ngay trong đợt khó đầu tiên.
- **Chưa đến một nửa số màn được vượt qua ngay lần đầu** (47,5%), trong khi tỷ lệ thắng chung là 65,3%.



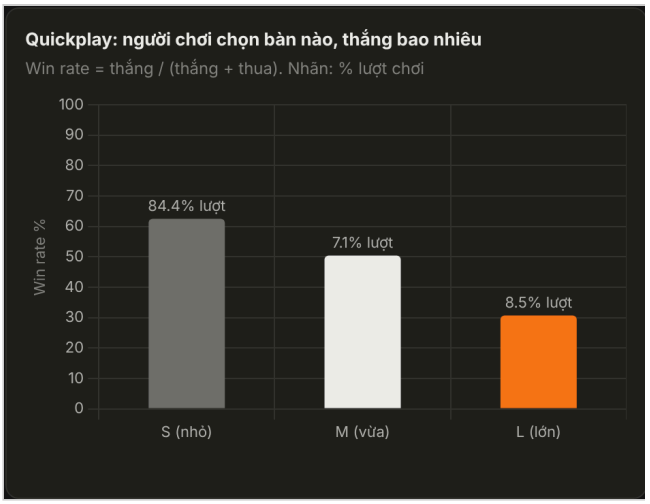
Hình 2. Số người chơi mới theo ngày



Hình 3. DAU và số lượt chơi theo ngày



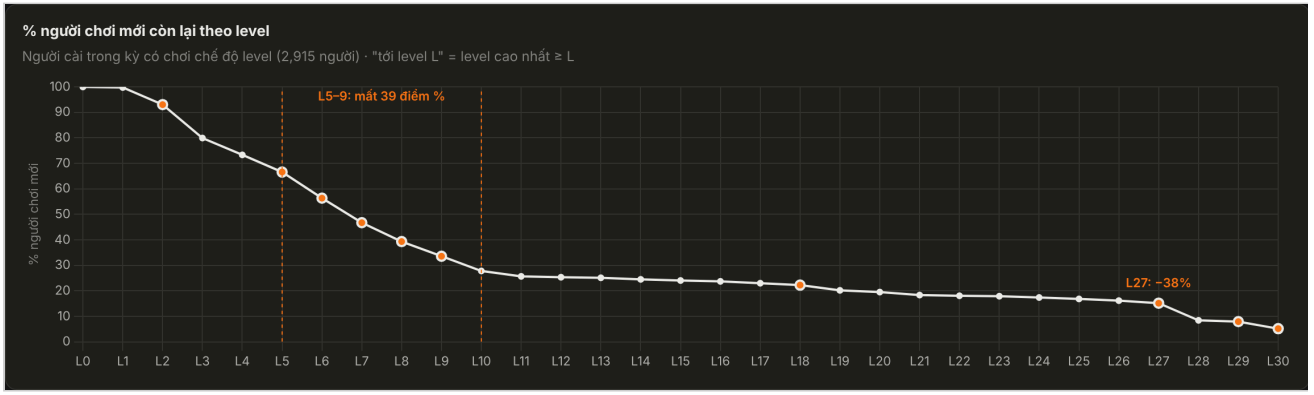
Hình 4. Tỷ lệ giữ chân D1 và D7 theo tuần cài game



Hình 5. Lựa chọn bàn chơi ở chế độ Quickplay

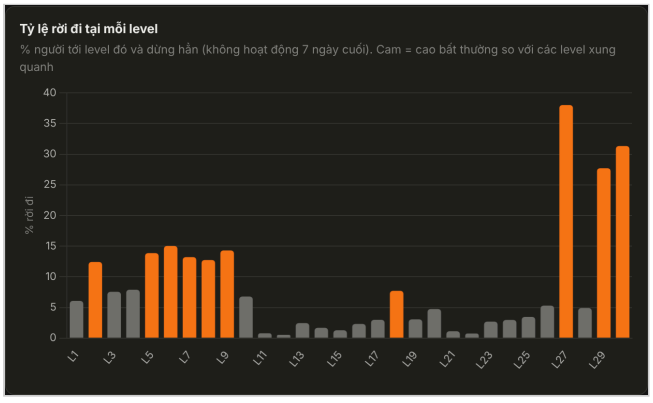
Tỷ lệ giữ chân D1 theo tuần dao động trong khoảng 11–20% và không có xu hướng tăng hay giảm rõ rệt. Như vậy, đây là vấn đề kéo dài chứ không phải sự cố tại một thời điểm. Ở chế độ Quickplay, khi được tự chọn, người chơi dành **84% số lượt chơi cho bàn nhỏ** (tỷ lệ thắng 62,5%), và chỉ 8,5% cho bàn lớn (tỷ lệ thắng 30,7%). Điều này cho thấy người chơi có xu hướng tránh độ khó cao.

5. Người chơi mới dừng lại ở level nào?

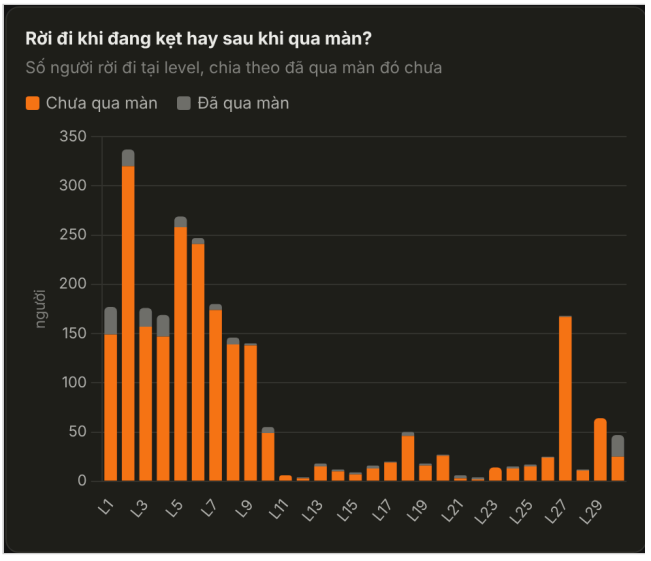


Hình 6. Tỷ lệ người chơi mới còn lại theo level (2.915 người)

- **Từ level 5 đến level 9, game mất 39% tổng số người chơi mới.** Tỷ lệ còn lại giảm từ 67% ở level 5 xuống 28% ở level 10. Mỗi level trong đoạn này mất 13–15% số người chơi đến được, trong khi level 3 và 4 chỉ mất khoảng 8%.
- **Sau level 10, phần lớn người chơi tiếp tục chơi.** Tỷ lệ rời bỏ tại mỗi level chỉ khoảng 1–5%, cao nhất là level 18 với 7,7%.
- **Tại level 27, 38% người chơi rời bỏ game**, cao gấp 7 lần so với level 26 (5,3%). Level 29 (28%) và level 30 (31%) cũng có tỷ lệ rời bỏ cao.
- **Level 2 có biểu hiện bất thường.** Đây là màn dễ (tỷ lệ thắng 94%) nhưng tỷ lệ rời bỏ lên tới 12,4%, gấp đôi level 1 và level 3, đồng thời tỷ lệ chơi lại là 15%. Có thể người chơi chưa hiểu rõ luật chơi.



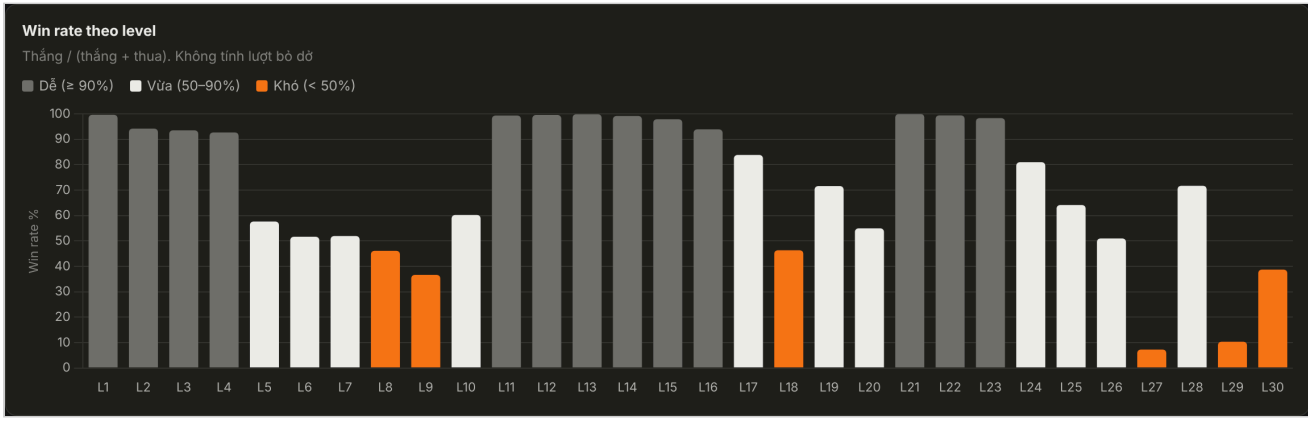
Hình 7. Tỷ lệ rời bỏ tại từng level



Hình 8. Người rời bỏ đã hay chưa vượt qua màn

Trong đoạn level 5–9, **hơn 95% người rời bỏ là những người chưa vượt qua được màn đang chơi**. Nói cách khác, họ bỏ game khi đang bị mắc kẹt chứ không phải sau khi chiến thắng.

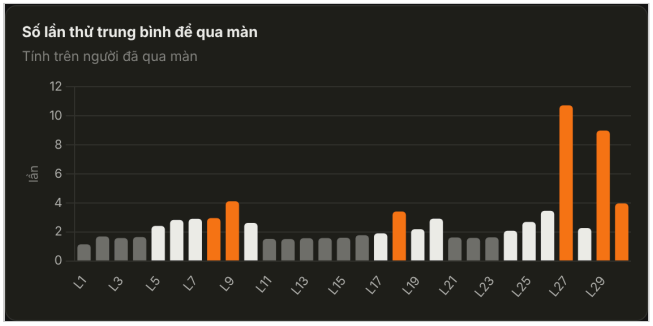
6. Level nào khó?



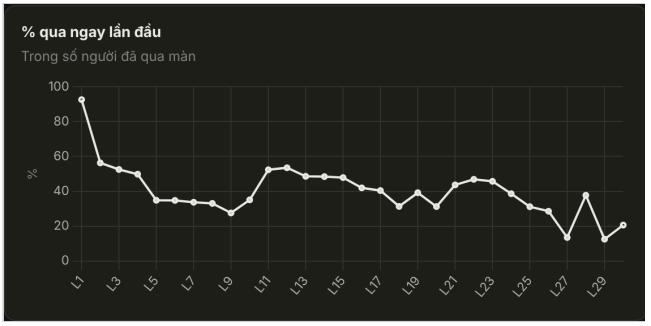
Hình 9. Tỷ lệ thắng theo level

Độ khó của game thay đổi theo từng đợt, xen kẽ với các đoạn dễ để người chơi nghỉ ngơi:

Giai đoạn	Level	Tỷ lệ thắng	Số lần thử để vượt qua	Nhận xét
Làm quen	1–4	93–99%	1,2–1,7	Dễ
Đợt khó thứ nhất	5–9	giảm từ 58% xuống 37%	tăng từ 2,4 lên 4,1	Độ khó tăng đột ngột từ level 4 sang level 5
Nghỉ	10–17	60–99%	1,5–2,6	
Đợt khó thứ hai	18–20	46–72%	2,2–3,4	Nhẹ hơn đợt thứ nhất
Nghỉ	21–23	98–100%	khoảng 1,6	
Đợt khó thứ ba	24–30	**7%** (level 27), 10% (level 29)	**10,7** (level 27), 9,0 (level 29)	Khó nhất game



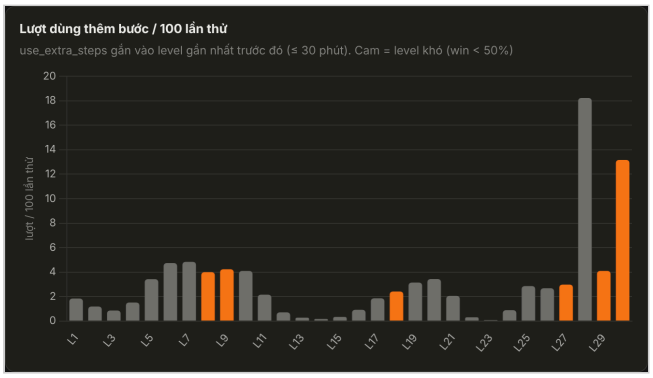
Hình 10. Số lần thử trung bình để vượt qua màn



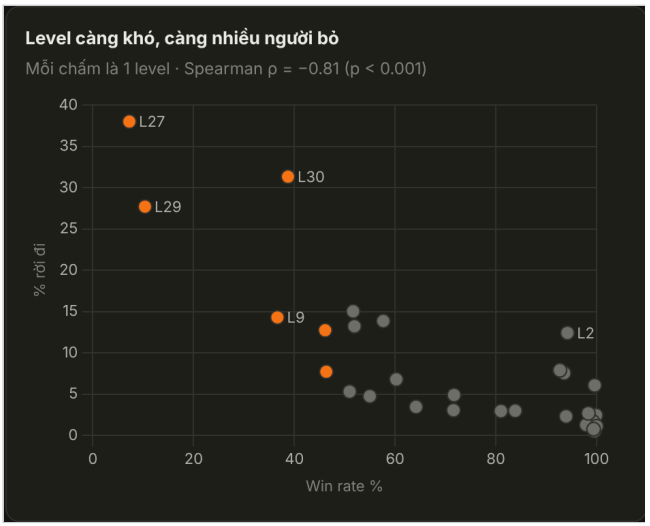
Hình 11. Tỷ lệ thắng ngay lần đầu

Một bằng chứng khác cho thấy level 27 là điểm nghẽn: trong toàn bộ dữ liệu, tính cả người chơi cũ, level 27 có **nhiều người chơi hơn level 26** (733 so với 601). Điều này cho thấy nhiều người chơi cũ đã mắc kẹt tại level 27 từ trước khi dữ liệu được ghi nhận, tức đây là điểm nghẽn kéo dài.

7. Độ khó hiện tại có mang lại lợi ích không?



Hình 12. Số lần thêm bước đi trên 100 lần thử



Hình 13. Quan hệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ rời bỏ (mỗi điểm là một level)

- **Ở mức độ khó vừa phải, người chơi sử dụng thêm bước đi nhiều hơn.** Tại level 5–10 có khoảng 4 lần thêm bước đi trên 100 lần thử, cao gấp khoảng ba lần so với các level dễ trong cùng giai đoạn (khoảng 1,4 lần).
- **Khi độ khó quá cao, mức sử dụng không tăng tương ứng.** Level 27 là màn khó nhất nhưng chỉ có khoảng 3 lần thêm bước đi trên 100 lần thử, tương đương level 5–9, trong khi tỷ lệ rời bỏ cao gần gấp ba.

Mô hình đánh đổi. Bộ dữ liệu không có thông tin doanh thu (chỉ có 27 giao dịch mua và quảng cáo không đi kèm giá trị tiền), vì vậy lợi ích được quy đổi theo số lần thêm bước đi. Với mỗi đoạn khó, so với các level dễ trong cùng giai đoạn, báo cáo tính:

- **Số lần thêm bước đi tăng thêm**, bằng chênh lệch tỷ lệ thêm bước đi giữa level khó và level dễ, nhân với số lần thử.
- **Số người chơi bị mất thêm**, bằng chênh lệch tỷ lệ rời bỏ giữa level khó và level dễ, nhân với số người chơi đến level đó.
- Theo ước tính từ dữ liệu, mỗi người chơi được giữ lại sẽ còn sử dụng thêm khoảng 1,1–1,2 lần thêm bước đi ở các level sau.

Đánh đổi: thêm bước thu được và người chơi mất đi

So với các level dễ cùng chặng. Lượt thêm bước tăng thêm = (tỷ lệ level − tỷ lệ level dễ) × số lần thử. Người mất thêm = (tỷ lệ rời − tỷ lệ rời level dễ) × số người tới. **Ngưỡng hòa vốn** = 1 người giữ lại phải đáng giá bao nhiêu lần "số lượt thêm bước họ sẽ dùng sau này" thì giảm độ khó mới có lợi. Ngưỡng càng thấp, càng nên giảm độ khó.

Đoạn level	Lượt thêm bước tăng thêm	Người chơi mới mất thêm	Ngưỡng hòa vốn	Kết luận
5–9	844	436	1.7×	Làm mượt bước 4 → 5
18–20	189	68	2.4×	Có thể giữ
25–27	339	194	1.5×	Nên giảm
27	234	163	1.2×	Nên giảm ngay

Hình 14. Đánh đổi giữa số lần thêm bước đi tăng thêm và số người chơi bị mất

Một người chơi được giữ lại không chỉ sử dụng thêm bước đi mà còn xem quảng cáo, có thể mua vật phẩm, tiếp tục chơi các level mới và giới thiệu game cho người khác. Vì vậy, giá trị của họ nhiều khả năng lớn hơn mức 1,2 lần. Có thể kết luận rằng **độ khó hiện tại của level 27 khiến game mất nhiều hơn được**. Với đoạn level 5–9 (ngưỡng 1,7 lần), kết luận phụ thuộc vào giá trị thực tế của mỗi người chơi; tuy nhiên, vì đây là đoạn mất nhiều người chơi nhất (436 người), việc giảm bớt độ khó là lựa chọn an toàn.

8. Kiểm chứng kết luận

- **Mối liên hệ giữa độ khó và tỷ lệ rời bỏ có đủ mạnh không?** Hệ số tương quan giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ rời bỏ trên 30 level là −0,81 (p nhỏ hơn 0,001). Khi loại level 1–4, giai đoạn người chơi vốn rời bỏ nhiều do chưa quen game, hệ số tương quan còn cao hơn, đạt −0,94.
- **Kết quả có bị ảnh hưởng bởi số người chơi ít ở các level cuối không?** Không đáng kể. So với các level liền kề, tỷ lệ rời bỏ ở level 27 là 38%, trong khi level 26 và 28 chỉ khoảng 5%. Mức chênh lệch này quá lớn để có thể giải thích bằng yếu tố ngẫu nhiên.
- **Kết quả có bị ảnh hưởng bởi việc dữ liệu là mẫu không?** Việc lấy mẫu làm thiếu dữ liệu ở mọi level với mức độ như nhau, nên không thể tạo ra đột biến tại riêng một level.
- **Mô hình đánh đổi có phụ thuộc vào giả định không?** Có. Vì vậy kết quả được trình bày dưới dạng ngưỡng hòa vốn thay vì một con số doanh thu cụ thể. Kết luận về level 27 vẫn đứng vững vì ngưỡng của level này thấp nhất.
- **Mối tương quan chưa chứng minh được quan hệ nhân quả.** Dữ liệu mới chỉ cho thấy người chơi rời bỏ nhiều ở các level khó. Để khẳng định việc giảm độ khó giúp giữ chân người chơi, cần tiến hành thử nghiệm A/B (mục 9.2).

9. Đề xuất và thử nghiệm

9.1 Đề xuất

STT	Vấn đề	Đề xuất	Kỳ vọng	Mức ưu tiên
1	Level 27 có tỷ lệ thắng 7% và tỷ lệ rời bỏ 38%	Giảm độ khó (bớt số màu hoặc tăng số bước), hoặc tặng thêm bước đi sau ba lần thua liên tiếp	Tỷ lệ rời bỏ tại level 27 giảm xuống khoảng 30%	**Cao**
2	Tỷ lệ thắng giảm từ 93% ở level 4 xuống 58% ở level 5	Bổ sung một đến hai level có độ khó trung gian, hoặc chuyển bớt độ khó của level 5–6 ra phía sau	Tỷ lệ người chơi mới vượt qua level 10 tăng từ 27,8% lên khoảng 33%	**Cao**
3	Level 2 dễ nhưng tỷ lệ rời bỏ 12,4% và tỷ lệ chơi lại 15%	Bổ sung hướng dẫn trực quan ở level 1–2, chẳng hạn gợi ý nước đi đầu tiên	Tỷ lệ rời bỏ tại level 2 giảm xuống khoảng 8%	Trung bình
4	Đợt khó level 18–20 tạo thêm lượt sử dụng mà ít làm mất người chơi	Giữ nguyên và sử dụng làm mẫu khi thiết kế độ khó	Duy trì nguồn thu từ thêm bước đi	Giữ nguyên

9.2 Thiết kế thử nghiệm A/B

Mỗi đề xuất cần được thử nghiệm trước khi áp dụng cho toàn bộ người chơi. Cỡ mẫu được tính với độ tin cậy 95% và khả năng phát hiện khác biệt (power) 80%.

Thử nghiệm 1: Giảm độ khó level 27

Giả thuyết	Giảm độ khó level 27 sẽ làm giảm tỷ lệ rời bỏ tại level này mà không làm giảm đáng kể số lần thêm bước đi.
Cách chia nhóm	Nhóm A giữ nguyên level 27, nhóm B chơi phiên bản đã giảm độ khó. Người chơi được chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 50/50 khi đến level 27, bao gồm cả người chơi cũ đang mắc kẹt tại đây để rút ngắn thời gian thu thập đủ mẫu.
Chỉ số chính	Tỷ lệ rời bỏ tại level 27 (hiện tại 38%).
Chỉ số bảo vệ	Số lần thêm bước đi trên mỗi người chơi từ level 27 trở đi; số lần xem quảng cáo có thưởng trên mỗi người chơi.
Cỡ mẫu	550 người mỗi nhóm, đủ để phát hiện mức giảm từ 38% xuống 30%.
Điều kiện áp dụng	Tỷ lệ rời bỏ của nhóm B thấp hơn nhóm A có ý nghĩa thống kê, và số lần thêm bước đi trên mỗi người chơi không giảm quá 10%.

Thử nghiệm 2: Giảm độ chênh lệch độ khó giữa level 4 và level 5

Giả thuyết	Bổ sung level trung gian giữa level 4 và level 5 sẽ giúp nhiều người chơi mới vượt qua đợt khó đầu tiên hơn.
Cách chia nhóm	Nhóm A giữ nguyên, nhóm B được bổ sung một đến hai level trung gian. Người chơi mới được chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 50/50 ngay khi cài game.
Chỉ số chính	Tỷ lệ người chơi mới vượt qua level 10 (hiện tại 27,8%).
Chỉ số bảo vệ	Tỷ lệ giữ chân D7; số lần thêm bước đi trên mỗi người chơi trong 7 ngày đầu.
Cỡ mẫu	1.325 người chơi mới mỗi nhóm, đủ để phát hiện mức tăng từ 27,8% lên 32,8%.
Điều kiện áp dụng	Tỷ lệ vượt qua level 10 tăng có ý nghĩa thống kê và tỷ lệ giữ chân D7 không giảm.

Thử nghiệm 3: Bổ sung hướng dẫn ở level 1–2

Giả thuyết	Người chơi rời bỏ ở level 2 do chưa hiểu luật chơi. Hướng dẫn trực quan sẽ giúp giảm tỷ lệ rời bỏ.
Cách chia nhóm	Nhóm A giữ hướng dẫn hiện tại, nhóm B được gợi ý nước đi đầu tiên ở level 1–2. Người chơi mới được chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 50/50.
Chỉ số chính	Tỷ lệ rời bỏ tại level 2 (hiện tại 12,4%).
Chỉ số bảo vệ	Tỷ lệ giữ chân D1; thời gian hoàn thành level 1–2.
Cỡ mẫu	742 người chơi mới mỗi nhóm, đủ để phát hiện mức giảm từ 12,4% xuống 8%.
Điều kiện áp dụng	Tỷ lệ rời bỏ giảm có ý nghĩa thống kê và tỷ lệ giữ chân D1 không giảm.

9.3 Nguyên tắc triển khai thử nghiệm

- **Thứ tự triển khai:** ưu tiên thử nghiệm 1 vì có tác động lớn nhất, dễ thực hiện và có thể tận dụng cả người chơi cũ. Thử nghiệm 2 và 3 cùng tác động lên người chơi mới, nên cần triển khai lần lượt hoặc thiết kế kết hợp bốn nhóm để kết quả không bị lẫn.
- **Thời gian:** chạy đến khi đủ cỡ mẫu và tối thiểu hai tuần trọn vẹn để bao gồm cả ngày thường lẫn cuối tuần. Với lưu lượng trong dữ liệu mẫu (khoảng 27 người chơi mới mỗi ngày có chơi theo level), thử nghiệm 2 cần khoảng 100 ngày. Trên thực tế, lưu lượng của game lớn hơn nhiều nên thời gian sẽ ngắn hơn.
- **Không dừng sớm:** không theo dõi kết quả hằng ngày và dừng ngay khi thấy kết quả tốt, vì cách làm này làm tăng nguy cơ kết luận sai.
- **Kiểm tra việc chia nhóm:** số người chơi giữa hai nhóm phải xấp xỉ 50/50. Nếu chênh lệch lớn, cần kiểm tra lỗi kỹ thuật trước khi đọc kết quả.
- **Phân tích theo nhóm nhỏ:** sau khi có kết quả chung, cần xem thêm theo nền tảng (Android, iOS) và quốc gia để đảm bảo thay đổi không ảnh hưởng xấu đến nhóm người chơi nào.

10. Hạn chế

- Dữ liệu chỉ là mẫu khoảng 50.000 sự kiện mỗi ngày, nên các con số tuyệt đối không phản ánh quy mô thực tế và tỷ lệ giữ chân có thể bị đánh giá thấp.
- Dữ liệu không có thông tin doanh thu, nên mô hình đánh đổi sử dụng số lần thêm bước đi làm đơn vị đo và đưa ra kết luận dựa trên ngưỡng hòa vốn.
- Dữ liệu từ năm 2018 và chỉ gồm 30 level. Kết quả mang tính minh họa phương pháp phân tích, không nhằm đánh giá phiên bản hiện tại của game.
- Số lần thêm bước đi được gán cho level dựa trên thời gian (sự kiện level gần nhất trong vòng 30 phút), nên có thể bị gán nhầm level, đặc biệt ở level 28 và level 30.